

# מס"חים עם מנייה 1

## הערות:

חוסר מנייה: מספר ממשי  $x$  קרא חוסר מנייה על  $A$  אם לכל  $a \in A$  מתקיים  $a \leq x$ .  
חוסר מנייה: מספר ממשי  $x$  קרא חוסר מנייה על  $A$  אם לכל  $a \in A$  מתקיים  $a \geq x$ .  
חוסר מנייה: מספר ממשי  $x$  קרא חוסר מנייה על  $A$  אם לכל  $a \in A$  מתקיים  $a \leq x$  או  $a \geq x$ .  
חוסר מנייה: מספר ממשי  $x$  קרא חוסר מנייה על  $A$  אם לכל  $a \in A$  מתקיים  $a \leq x$  או  $a \geq x$ .  
חוסר מנייה: מספר ממשי  $x$  קרא חוסר מנייה על  $A$  אם לכל  $a \in A$  מתקיים  $a \leq x$  או  $a \geq x$ .

תהליך חלוקה:

1. אם קיים מספר  $x$  כך שכל  $a \in A$  מתקיים  $a \leq x$ .
2. אם קיים מספר  $x$  כך שכל  $a \in A$  מתקיים  $a \geq x$ .
3. אם קיים מספר  $x$  כך שכל  $a \in A$  מתקיים  $a \leq x$  או  $a \geq x$ .
4. אם קיים מספר  $x$  כך שכל  $a \in A$  מתקיים  $a \leq x$  או  $a \geq x$ .

לפי קבוצת חסומים (החלקים של  $A$  שבהם  $x$  נמצא) נקרא  $x$  חסום עליון של  $A$ .  
לפי קבוצת חסומים (החלקים של  $A$  שבהם  $x$  נמצא) נקרא  $x$  חסום תחתון של  $A$ .

## גבול:

סדרה  $(a_n)$  של מספרים ממשיים  $a_n$  נקראת מתכנסת ל- $L$  אם לכל  $\epsilon > 0$  קיים  $N$  כך שכל  $n > N$  מתקיים  $|a_n - L| < \epsilon$ .  
הגבול  $L$  נקרא גבול הסדרה  $(a_n)$  אם לכל  $\epsilon > 0$  קיים  $N$  כך שכל  $n > N$  מתקיים  $|a_n - L| < \epsilon$ .

נניח:  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$  אז  $a_n \rightarrow L$  ו- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ .

סדרה מתכנסת כמובן גלית קיימת גבול.

האם סדרה מתכנסת, אז הנקודה היא יחידה.

אם סדרה מתכנסת אז היא חסומה.

האם סדרה מתכנסת חסומה: אם  $a_n \rightarrow L$  אז  $a_n$  חסומה. (כל סדרה חסומה איננה מתכנסת).

אם  $a_n \rightarrow L$  אז  $\frac{1}{a_n} \rightarrow \frac{1}{L}$ .

אם  $a_n \rightarrow L$  אז  $|a_n| \rightarrow |L|$ .

אם  $a_n \rightarrow L$  אז  $\frac{a_n}{b_n} \rightarrow \frac{L}{B}$  כאשר  $b_n \rightarrow B$  ו- $B \neq 0$ .

## המשפט של ויירשטראס:

אם  $(a_n)$  סדרה חסומה, אז קיימת סדרה מתכנסת.

אם  $a_n \leq b_n$  אז  $\lim a_n \leq \lim b_n$ .

אם  $a_n \rightarrow L$  אז  $b_n \rightarrow L$ .

אם  $a_n \rightarrow L$  אז  $b_n \rightarrow L$ .

אם  $a_n \rightarrow L$  אז  $b_n \rightarrow L$ .

אם  $a_n \rightarrow L$  אז  $b_n \rightarrow L$ .

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| אם $a_n \rightarrow L$ | אם $a_n \rightarrow L$ |
| אם $a_n \rightarrow L$ | אם $a_n \rightarrow L$ |
| אם $a_n \rightarrow L$ | אם $a_n \rightarrow L$ |

אם  $a_n \rightarrow L$  אז  $b_n \rightarrow L$ .



טוריות: הטור  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$  נקרא טור הרמוני. וזוהי לא מתקנס!

טור מתקנס אם סדרת הסכומים החדשים  $(S_n)$  חסומה.

דוגמאות: (1)  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n}$  :  $S_1 = -1, S_2 = -1 + \frac{1}{2} = -\frac{1}{2}, S_3 = -\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = -\frac{1}{6}, \dots$  כל הסכומים (מ-1 עד  $\infty$ ) בטור חסום בקווי מתקנס!

(2)  $\sum_{n=1}^{\infty} \sin(n)$  ,  $\sum_{n=1}^{\infty} \cos(n)$  : סאן (נאני) :  $\sum_{n=1}^{\infty} \sin(n)$  ,  $\sum_{n=1}^{\infty} \cos(n)$  : כל הסכומים (מ-1 עד  $\infty$ ) בטור חסום בקווי מתקנס!

## מבחן התקנסות לטורים :

(1) מסתכן והחסומה: יהי  $\sum a_n, \sum b_n$  טורים וקיים  $0 \leq a_n \leq b_n$ .

אם  $\sum b_n$  מתקנס אז  $\sum a_n$  מתקנס.

אם  $\sum a_n$  מתקנס אז  $\sum b_n$  מתקנס.

הערה: אם  $0 \leq a_n \leq b_n$  וחסומה, אז  $\sum a_n$  מתקנס.

$\sum \frac{1}{n^p}$  מתקנס  $\Leftrightarrow p > 1$  :  $\sum \frac{1}{n}$  לא מתקנס,  $\sum \frac{1}{n^2}$  מתקנס,  $\sum \frac{1}{n^3}$  מתקנס.

אם  $\sum a_n$  מתקנס ו  $\sum b_n$  טור קרייט,  $0 \leq a_n \leq b_n$ .

למשל:  $\sum \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$  : מסומן.

(2)  $0 < L < \infty$  : אם  $\sum a_n$  מתקנס אז  $\sum b_n$  מתקנס.

אם  $L = 0$  : אם  $\sum a_n$  מתקנס אז  $\sum b_n$  מתקנס.

אם  $L = \infty$  : אם  $\sum a_n$  מתקנס אז  $\sum b_n$  מתקנס.

(3) מסתכן והחסומה (באופן כללי): יהי  $\sum a_n$  טור קרייט,  $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$ .

אם  $L < 1$  :  $\sum a_n$  מתקנס, אם  $L > 1$  :  $\sum a_n$  לא מתקנס.

אם  $L = 1$  :  $\sum a_n$  לא מתקנס.

(4) מסתכן והחסומה (באופן כללי): יהי  $\sum a_n$  טור קרייט,  $L = \lim_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{\frac{1}{n}}$ .

אם  $L < 1$  :  $\sum a_n$  מתקנס, אם  $L > 1$  :  $\sum a_n$  לא מתקנס.

אם  $L = 1$  :  $\sum a_n$  לא מתקנס.

(5) מסתכן והחסומה (באופן כללי): יהי  $\sum a_n$  טור קרייט,  $L = \lim_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{\frac{1}{n}}$ .

התקנסות של קושי:  $\sum a_n$  מתקנס  $\Leftrightarrow \forall \epsilon > 0$  קיים  $N \in \mathbb{N}$  כך שלכל  $n, m > N$  :  $|a_n - a_m| < \epsilon$ .

הטור  $\sum a_n$  מתקנס  $\Leftrightarrow \forall \epsilon > 0$  קיים  $N \in \mathbb{N}$  כך שלכל  $n, m > N$  :  $|a_n - a_m| < \epsilon$ .

(6) מסתכן והחסומה (באופן כללי): יהי  $\sum a_n$  טור קרייט,  $L = \lim_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{\frac{1}{n}}$ .

אם  $L < 1$  :  $\sum a_n$  מתקנס.

אם  $L > 1$  :  $\sum a_n$  לא מתקנס.

אם  $L = 1$  :  $\sum a_n$  לא מתקנס.

המשפט של קושי:  $\sum a_n$  מתקנס  $\Leftrightarrow \forall \epsilon > 0$  קיים  $N \in \mathbb{N}$  כך שלכל  $n, m > N$  :  $|a_n - a_m| < \epsilon$ .

המשפט של קושי:  $\sum a_n$  מתקנס  $\Leftrightarrow \forall \epsilon > 0$  קיים  $N \in \mathbb{N}$  כך שלכל  $n, m > N$  :  $|a_n - a_m| < \epsilon$ .

אם  $\sum a_n$  מתקנס, אז  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ .

אם  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$ , אז  $\sum a_n$  לא מתקנס.

אם  $\sum a_n$  מתקנס, אז  $\sum a_n$  מתקנס.

אם  $\sum a_n$  מתקנס, אז  $\sum a_n$  מתקנס.

(7) טור קרייט:  $\sum a_n$  מתקנס,  $L = \lim_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{\frac{1}{n}}$ .

אם  $L < 1$  :  $\sum a_n$  מתקנס, אם  $L > 1$  :  $\sum a_n$  לא מתקנס.

אם  $L = 1$  :  $\sum a_n$  לא מתקנס.

אם  $L < 1$  :  $\sum a_n$  מתקנס.

אם  $\sum a_n$  מתקנס, אז  $\sum a_n$  מתקנס.

מהתשלום P: טמירה  $a \in \mathbb{R}$  חלש:  $PL \leq a_n$  מנקסת א':  $\lim a_n = c$ .

$a_n \leq c$  ו  $a_n$  מנקסת א':  $\lim a_n = c$ .

כוחה של  $a$  מסומה: סאניקציה.

התפלגות מלך (הצד):  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = 1$  (אם  $a_n \geq 0$  ו  $a_n \leq n$ ),  $a_n \leq n$  ו  $a_n \geq 0$ .

$$\begin{aligned} \text{מקביל} &= \text{מקביל} - \text{מקביל} \\ \text{מקביל} &= \text{מקביל} + \text{מקביל} \end{aligned}$$

המשפט P: משפט התקפות קרינה (התקפות בהחלט).

|       | $a_n$ מקביל | $a_n$ מקביל |
|-------|-------------|-------------|
| ל' א' | מקביל בהחלט | $a_n$ מקביל |
| מקביל | מקביל בהחלט | $a_n$ מקביל |

## הוכחות:

ההוכחה:  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  פונקציה.  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$  אם ורק אם  $\{f(x_n)\}$  מתכנסת:  $a \neq x_n$  ו  $x_n \rightarrow a$  ו  $f(x_n) \rightarrow L$ .  
ההוכחה:  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  פונקציה.  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$  אם ורק אם  $\{f(x_n)\}$  מתכנסת:  $a \neq x_n$  ו  $x_n \rightarrow a$  ו  $f(x_n) \rightarrow L$ .

ההוכחה:  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  פונקציה.  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$  אם ורק אם  $\{f(x_n)\}$  מתכנסת:  $a \neq x_n$  ו  $x_n \rightarrow a$  ו  $f(x_n) \rightarrow L$ .

ההוכחה:  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  פונקציה.  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$  אם ורק אם  $\{f(x_n)\}$  מתכנסת:  $a \neq x_n$  ו  $x_n \rightarrow a$  ו  $f(x_n) \rightarrow L$ .

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \iff \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L \text{ ו } \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L$$

ההוכחה:  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  פונקציה.  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$  אם ורק אם  $\{f(x_n)\}$  מתכנסת:  $a \neq x_n$  ו  $x_n \rightarrow a$  ו  $f(x_n) \rightarrow L$ .

ההוכחה:  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  פונקציה.  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$  אם ורק אם  $\{f(x_n)\}$  מתכנסת:  $a \neq x_n$  ו  $x_n \rightarrow a$  ו  $f(x_n) \rightarrow L$ .

ההוכחה:  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  פונקציה.  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$  אם ורק אם  $\{f(x_n)\}$  מתכנסת:  $a \neq x_n$  ו  $x_n \rightarrow a$  ו  $f(x_n) \rightarrow L$ .

ההוכחה:  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  פונקציה.  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$  אם ורק אם  $\{f(x_n)\}$  מתכנסת:  $a \neq x_n$  ו  $x_n \rightarrow a$  ו  $f(x_n) \rightarrow L$ .

## התוצאות הנדרשות:

$$\sin(x + 2\pi) = \sin x$$

$$\cos(x + 2\pi) = \cos x$$

$$\sin(\pi) = 0$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$$

$$\cos(\pi) = -1$$

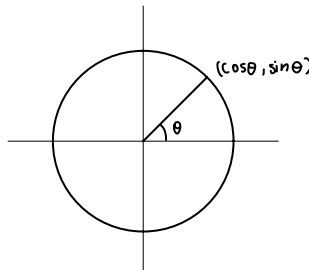
$$\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$$

$$f(x) = f(-x) \text{ (פונקציה זוגית)}$$

$$f(x) = -f(-x) \text{ (פונקציה אי זוגית)}$$

$$\sin(-x) = -\sin x$$

$$\cos(-x) = \cos x$$



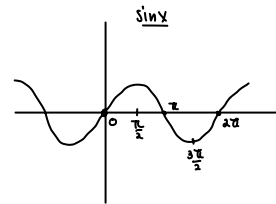
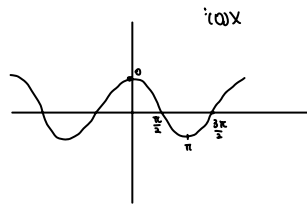
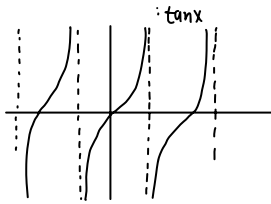
$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1 \quad \text{:תנאי}$$

$$\sin(x+y) = \sin x \cos y + \sin y \cos x \quad \text{:חוקי סמו}$$

$$\cos(x+y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y$$

$$\sin(2x) = 2 \sin x \cos x \quad \text{:חוקי כפול}$$

$$\cos(2x) = 2 \cos^2 x - 1 = 1 - 2 \sin^2 x = \cos^2 x - \sin^2 x$$



$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x} \quad \text{:גדרה}$$

$$x \neq \frac{\pi}{2} + \pi k \quad \text{כאשר}$$

$$\tan(x+\pi) = \tan(x)$$

$$\tan(x+\pi k) = \tan(x)$$

$$\tan 0 = 0, \quad \tan\left(\frac{\pi}{2}\right) \text{ אינו מוגדר}$$

הגדרה

הגדרה

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a, \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin x}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1 \quad \text{:גורמים}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sin x = 0 \quad \text{:הוכחה באמצעות אי-שוויון טריגונומי}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1 \quad \text{:הוכחה באמצעות אי-שוויון טריגונומי}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sin x = 0 \quad \text{:הוכחה באמצעות אי-שוויון טריגונומי}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x} = 0 \quad \text{:הוכחה באמצעות אי-שוויון טריגונומי}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos^2 x}{x} = 0 \quad \text{:הוכחה באמצעות אי-שוויון טריגונומי}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2} \quad \text{:הוכחה באמצעות אי-שוויון טריגונומי}$$

## רציפות:

תהי  $f$  פונקציה מוגדרת על קטע  $[a, b]$ . נאמר ש- $f$  רציפה ב- $a$  אם מתקנים:

כל הנקודות הנמצאות בקרבת  $a$  (במובן של  $\delta$ ) נמצאות בקרבת  $f(a)$  (במובן של  $\epsilon$ ).

השאלה היא: האם  $f$  רציפה ב- $a$ ? (כלומר, האם  $f$  מקיימת את התנאים לעיל).

אם  $f$  מקיימת את התנאים לעיל, נאמר ש- $f$  רציפה ב- $a$ .

## הרכבת פונקציות:

תהי  $f$  פונקציה רציפה ב- $a$ . נאמר ש- $f \circ g$  רציפה ב- $a$  אם  $g$  רציפה ב- $a$ .

כלומר, אם  $f$  רציפה ב- $f(a)$  ו- $g$  רציפה ב- $a$ , אז  $f \circ g$  רציפה ב- $a$ .

הערה: אם  $f$  רציפה ב- $a$  ו- $g$  רציפה ב- $a$ , אז  $f \circ g$  רציפה ב- $a$ .

## נקודות אי-רציפות:

נקודת אי-רציפות היא נקודה  $a$  בה  $f$  אינה רציפה ב- $a$ . נאמר ש- $f$  אינה רציפה ב- $a$  אם מתקנים:

(1) קיימת סדרה  $x_n \rightarrow a$  כזו ש- $f(x_n)$  אינו מתכנס ל- $f(a)$ . (הנכונות הנדרשת היא:  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(a)$ ).

(2) קיימת סדרה  $x_n \rightarrow a$  כזו ש- $f(x_n)$  אינו מתכנס. (הנכונות הנדרשת היא:  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n)$  קיים).

(3) קיימת סדרה  $x_n \rightarrow a$  כזו ש- $f(x_n)$  מתכנס, אך לא ל- $f(a)$ . (הנכונות הנדרשת היא:  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = L \neq f(a)$ ).





משפט הלימה:  $f, g$  פונקציות נרח  $f, g$  חזקות ב  $\Sigma$  ו  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$  ו  $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = M$  אז  $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x)) = L + M$ .

אם קיימת  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$  ו  $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = M$  אז  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M}$  כאשר  $M \neq 0$ .

משפט  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$  ,  $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = M$  ,  $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x)) = L + M$ .

אבל, הוא מקרה פרטי של קוסיטי  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$  ,  $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = M$  ,  $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x)) = L + M$ .

## לוגיקה:

הקרה  $f, g$  פונקציות זוגיות.

נניח:  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$  ו  $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = M$  אז  $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x)) = L + M$ .

ב.  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M}$  כאשר  $M \neq 0$ .

אם:  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$  ו  $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = M$  אז  $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x)) = L + M$ .

אנחנו נראה  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$  ,  $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = M$  ,  $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x)) = L + M$ .

אם  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$  ו  $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = M$  אז  $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x)) = L + M$ .

כל אופן - צפויים  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$  ,  $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = M$  ,  $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x)) = L + M$ .

## מקרי גבולות

הערה (הערה): 1. יש מקרים שבהם הגבולות לא מוגדרים או הוגדרו לא נכונה או לא נכונה.

2. אם  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$  ו  $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = M$  אז  $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x)) = L + M$ .

3. יש מקרים שבהם הגבולות לא מוגדרים או הוגדרו לא נכונה או לא נכונה.

הערה (הערה): 1. יש מקרים שבהם הגבולות לא מוגדרים או הוגדרו לא נכונה או לא נכונה.

2. אם  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$  ו  $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = M$  אז  $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x)) = L + M$ .

אם  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$  ו  $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = M$  אז  $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x)) = L + M$ .

## הגדרות

אם  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$  ו  $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = M$  אז  $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x)) = L + M$ .

## סדר גודל:

הערה:  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$  ,  $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = M$  ,  $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x)) = L + M$ .

1.  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M}$  כאשר  $M \neq 0$ .

2.  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M}$  כאשר  $M \neq 0$ .

3.  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M}$  כאשר  $M \neq 0$ .

הערה:  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$  ,  $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = M$  ,  $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x)) = L + M$ .

משפט:  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$  ,  $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = M$  ,  $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x)) = L + M$ .

למעשה, נראה כי  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$  ,  $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = M$  ,  $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x)) = L + M$ .